

1.GPIO输出控制实验-控制Led亮灭

1. 实验目的

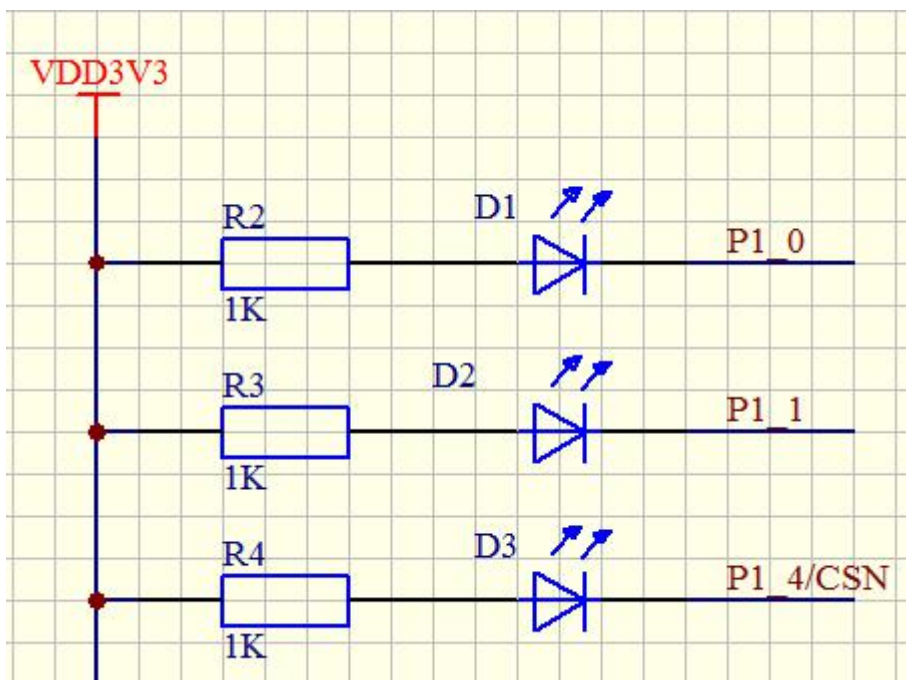
- 1)、通过实验掌握CC2530芯片GPIO的配置方法，带你一步步走进嵌入式大门
- 2)、掌握Led驱动电路及开关Led的原理

2. 实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭，D2，D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到到了仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

4. 实验相关寄存器

操作P1.0我们需要掌握相关寄存器的作用和配置方法。如下表所示：

深圳市亿研电子有限公司

网址：<http://sz-yv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

寄存器	作用	描述
P1 (0x90)	端口1	端口1。通用I / O端口。可以从SFR位寻址。
P1SEL (0xF4)	端口1 功能选择	P1.7 到P0.0功能选择 0: 通用I / O 1: 外设功能
P1DIR (0xFE)	端口1 方向	P1.7到P1.0的I/O方向 0: 输入 1: 输出
P1INP (0xF6)	端口1 输入模式	P1.7到P1.2的I/O输入模式。由于P1.0 和P1.1 没有上拉/下拉功能，P1INP暂时不需要配置，了解一下为后面的实验打下基础 0: 上拉/下拉 (见P2INP (0xF7) - 端口2输入模式) 1: 三态

按照表格寄存器的内容，对P1.0口进行配置，当P1.0输出低电平时D1被点亮。 所以配置如下：

P1SEL |= 0x13; //配置P10、P11、P14为通用IO口，默认为0的，可以不设

P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出

由于CC2530寄存器初始化时默认值为（详细说明请参考CC2530数据手册（中文）.pdf）：

P1SEL = 0x00;

P1DIR = 0x00;

P1INP = 0x00;

所以 IO 口初始化我们可以简化初始化指令：

P1DIR |= 0x13; //配置 P10、P11、P14 为输出

5. 源码分析

1)、请打开工程，\3. 基础实验\1、CC2530 流水灯实验\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果打不开，请参考\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf，安装IAR开发环境。

2)、main.c 源码如下

```
#include <ioCC2530.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义 LED1 为 P10 口控制
#define LED2 P1_1 //定义 LED2 为 P11 口控制
#define LED3 P1_4 //定义 LED3 为 P14 口控制
//函数声明
void Delay(uint); //延时函数
void InitIO(void); //初始化 LED 控制 IO 口函数
/*****
//延时
```

```

*****/
void Delay(uint n)
{
    uint i;
    for(i = 0;i<n;i++);
        for(i = 0;i<n;i++);
            for(i = 0;i<n;i++);
                for(i = 0;i<n;i++);
                    for(i = 0;i<n;i++);
}
/*****
//初始化 IO 口程序
*****/
void InitIO(void)
{
    P1DIR |= 0x13; //P10、P11、P14 定义为输出
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    LED3 = 1; //LED 灯初始化为关
}
/*****
//主函数
*****/
void main(void)
{
    InitIO(); //初始化 LED 灯控制 IO 口
    while(1) //死循环
    {
        LED1 = !LED1; // LED1 灯闪一次
        Delay(10000);
        LED2 = !LED2; // LED2 灯闪一次
        Delay(10000);

        //请注意!!!LED3 所使用的 IO 口 P14 和仿真器共用，
        //从开发板取下仿真器 LED3 才会亮
        LED3 = !LED3; // LED3 灯闪一次
        Delay(10000);
    }
}

```

6. 实验步骤

1)、打开代码工程，\3. 基础实验\1、CC2530 流水灯实验\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有安装，请按 .\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf 去安装。

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-yy.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

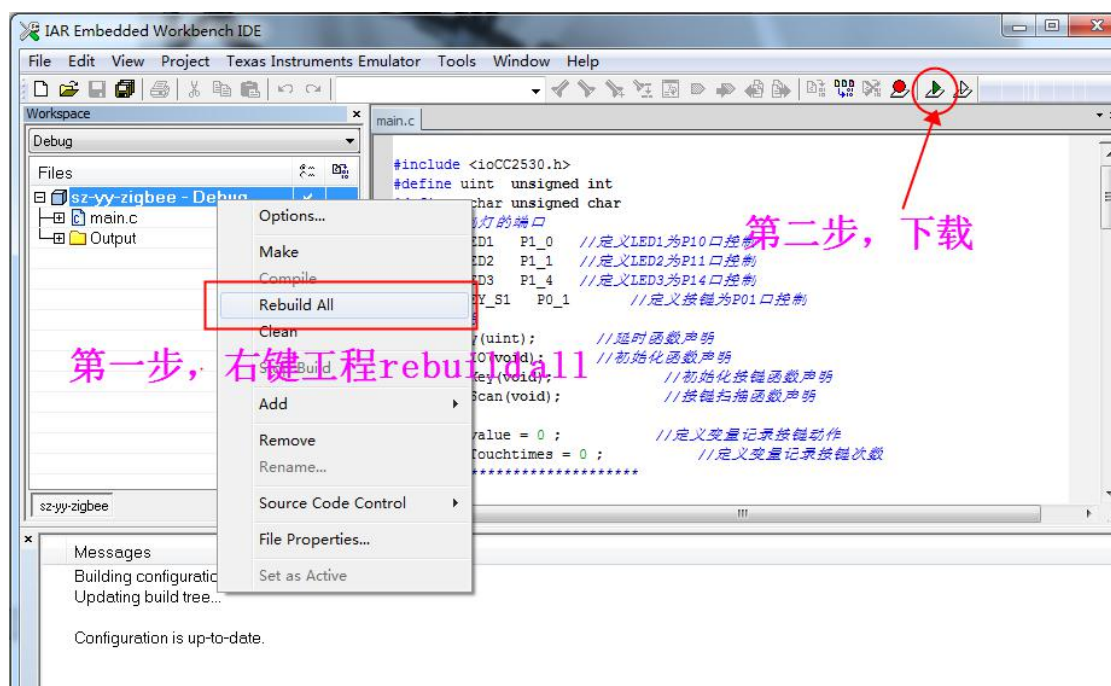
咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

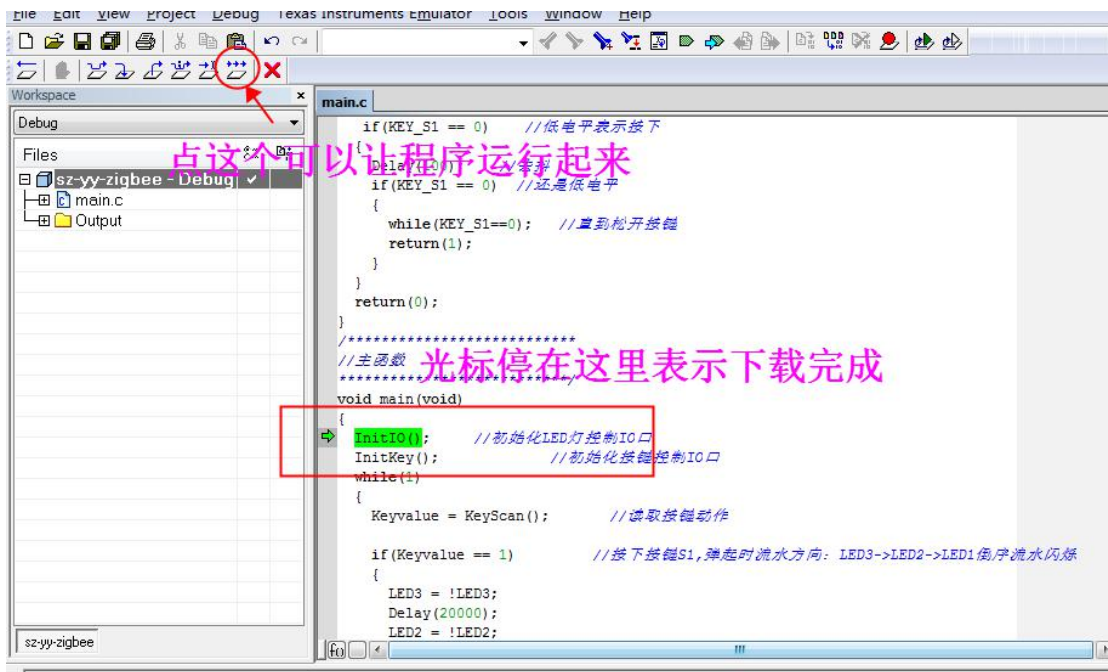
2) 通过仿真器把开发板接到电脑上。



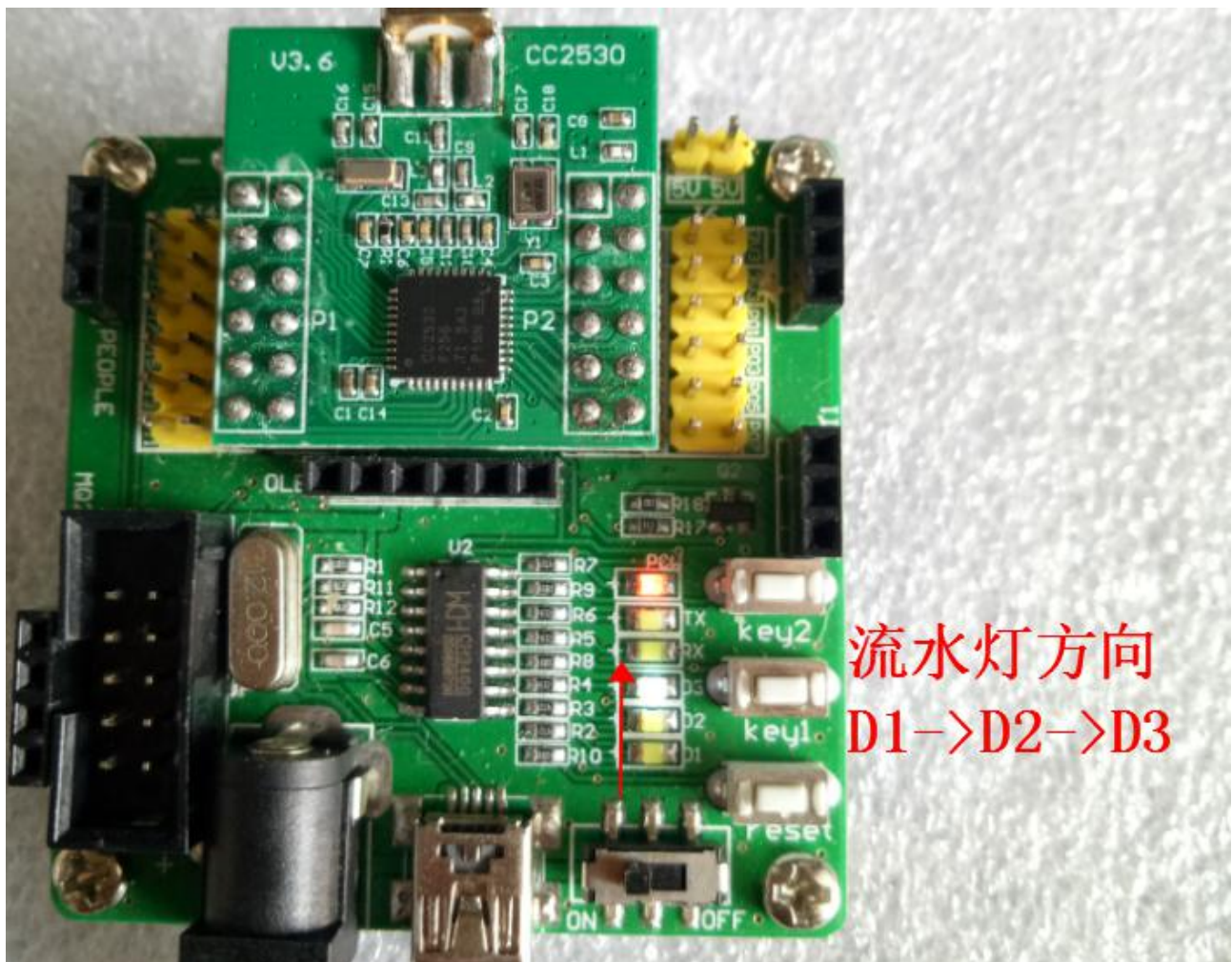
3) 编译下载。



程序已下载完成，可以运行：

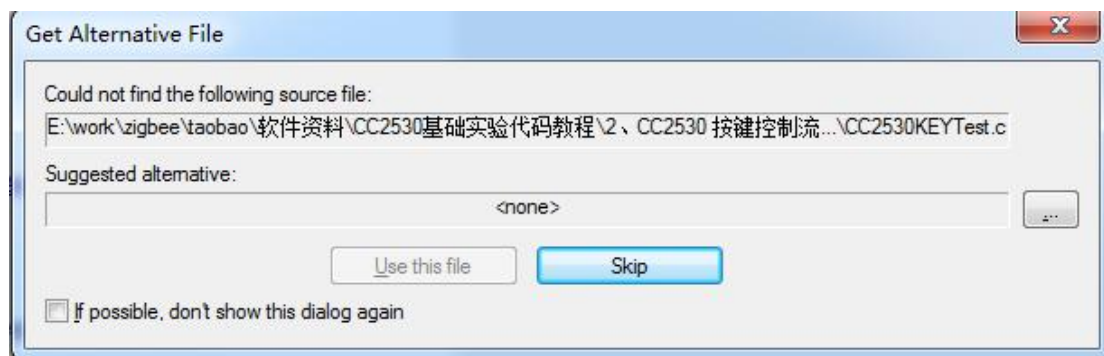


4)、实验现象



7. 可能存在的问题

- 1)、D3 不亮，那是因为控制 D3 的 IO 口 P14 和仿真器为共用口，取下仿真器，直接使用 USB 口供电即可。
- 2)、出现以下图中的问题：



解决方法：

